

LaPlacita — Primer Corte · Restricción RES-05

Universidad Tecnológica de Bolívar

Escuela de Transformación Digital

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Arquitectura de Software

Integrantes: Mateo Buendía · Miguel Isaza · Samuel Jiménez · Jorge Martínez

Repositorio: https://github.com/ISCOUTB/AS_202620_LaPlacita · etiqueta **corte-1** → commit **50b92f8** (2026-09-06, anterior al cierre del corte).

1. Diagnóstico del reto

RES-05: catálogo, pedidos y entrega deben operar **siempre en el contexto de una tienda** (**tiendaId**) y queda **prohibido** leer o mutar estado de otra tienda. Impacto localizado:

- **Requisito:** RF-02 → aspecto A-02 (**docs/aspectos.md**) → **ESC-02** (umbral: 0 registros de otra tienda).
- **C4:** API Backend Central y límites internos del monolito (**src/modules/***).
- **Código en 812d227:** **pedidos** operaba sobre un **Map** global sin **tiendaId**; **catalogo.obtenerProducto** sin guarda; **entrega** sin contexto de tienda.

Línea base (2026-09-06, sobre **812d227**, reproducible con **node scripts/medir-aislamiento.js**):

Intento	Accesos cruzados logrados	Umbral ESC-02	Cumplimiento
2 cruces pre-cambio	2	0	No

La fuga es **estructural** (estado global), no de uso: cualquier llamador leía o mutaba pedidos de cualquier tienda.

2. Decisión (ADR-0004, aceptado 2026-09-06)

Alternativa	Fuerzas	Decisión
A. Filtrar sobre repositorio global	Cambio mínimo; el estado global persiste y la protección depende del llamador	Descartada
B. Repositorio particionado por tienda (Map<tiendaId, ...>)	Aislamiento estructural, sin infraestructura nueva; ids (pedido-1) no colisionan entre tiendas	Elegida
C. Servicio y BD por tienda	Aislamiento físico, pero multiplica despliegues (contradice RES-02/RES-03)	Descartada

Dato que re-evaluaría la decisión: una tienda con >40 % del tráfico total → evaluar alternativa C. **Costo de reversión:** bajo (se sustituye el repositorio por PostgreSQL sin cambiar interfaces).

3. Cambio aplicado sobre el corte vertical

- **Commits del corte:** `95ec841` (implementa ADR-0004), `b097955` / `50b92f8` (CI sin token de SonarCloud). Etiqueta `corte-1` anotada sobre `50b92f8`.
- **Código:** `tiendaId` obligatorio en `src/modules/{catalogo,pedidos,pagos,entrega,notificaciones}/index.js` y en `src/corte-vertical.js`; `pedidosPorTienda` + `contadoresPorTienda`; guarda de pertenencia en `obtenerProducto`.
- **Arranque reproducible:** `npm ci` → `npm run dev` → `node src/corte-vertical.js` (flujo catálogo → pedidos → pagos → entrega → notificaciones).
- **Límites C4 conservados:** ningún contenedor se añade ni se retira.

4. Medición post-cambio vs. umbral ESC-02

Magnitud	Pre (<code>812d227</code>)	Post (<code>corte-1</code>)
Carga	2 cruces	100 ciclos × 3 = 300 intentos
Accesos cruzados logrados	2	0
Umbral / cumplimiento	0 / No	0 / Sí (<code>exit 0</code>)

5. Pruebas y trazabilidad

- **Pruebas:** `npm test` **13/13 en verde**, con `tests/aislamiento.test.js` (4 pruebas). Run de CI verde **anterior a la etiqueta:** `34064927441` (commit `50b92f8`).
- **Cadena:** RF-02 → ESC-02 → A-02 → ADR-0004 → código → tests → evidencia → docs/ia.md (entrada 06/09/2026).
- **Arc42:** §5/§6 alineados al código real; §11 «Reto RES-05» con línea base 2/2, post-cambio 0/300 y procedimiento de medición.
- **Pendiente declarado:** activación de SonarCloud (org/projectKey + `SONAR_TOKEN`); el paso ya está en el pipeline y se omite sin token.

Sustentación (5.º criterio): evidencia anterior — línea base 2/2 → post-cambio 0/300, reproducible.